

RAPIDE UNDERGRUND MATERIAL MODELLIERUNG UND ZONIERUNG
RAPID UNDERGROUND MATERIAL MODELING AND ZONING

BIM-BAUGRUNDMODELL AUS BODENINFORMATIONEN
BIM-GROUNDMODEL WITH GROUND DATA



Preisträger 12/2025
Dr. Stefan Weiße Stiftung, Dresden

3 x USE-CASE

1. LABOR

KANN BIM-MODELL
KOSTENNEUTRAL ANBIETEN



2. BEHÖRDE

SPARSAME UND EFFIZIENTE
BIM-DIGITALISIERUNG AUCH
DER BAUGRUNDGUTACHTEN
IM ARCHIV



3. BAUUNTERNEHMEN

LAGEGENAUE
LIVE INFORMATIONEN
AUF DER BAUSTELLE



 **Borung 2** von 2



Titel

EPSG

4326

▼

+

−



 Leaflet

 OpenStreetMap contributors

*Latitude (?)

*Longitude (?)

*GOK (m) (?)

NHN: 85.00 m | Tiefe: 0.00 m



Schicht 1 von 1

*Name (?)

*Höhe (cm) (?)

 Farbe

 H₂O

 Stats

 Info

 Labor

☒ Hauptbodenart

▼

Dashboard

Projekttitel

optional

Projektion

EQUIR.

Click an object to inspect

three.js | d3.js | proj4.js | chart.js | bootstrap.js

IFC-EPG

25833

▼

Download

IFC4

► Einstellungen

Grid-Size in m

72.78 x 72.78

Grid-Size in m²

5297.21

Division in m

14.56 x 14.56

Division in m²

211.89

?

Legende

■

Geschiebelehm

■

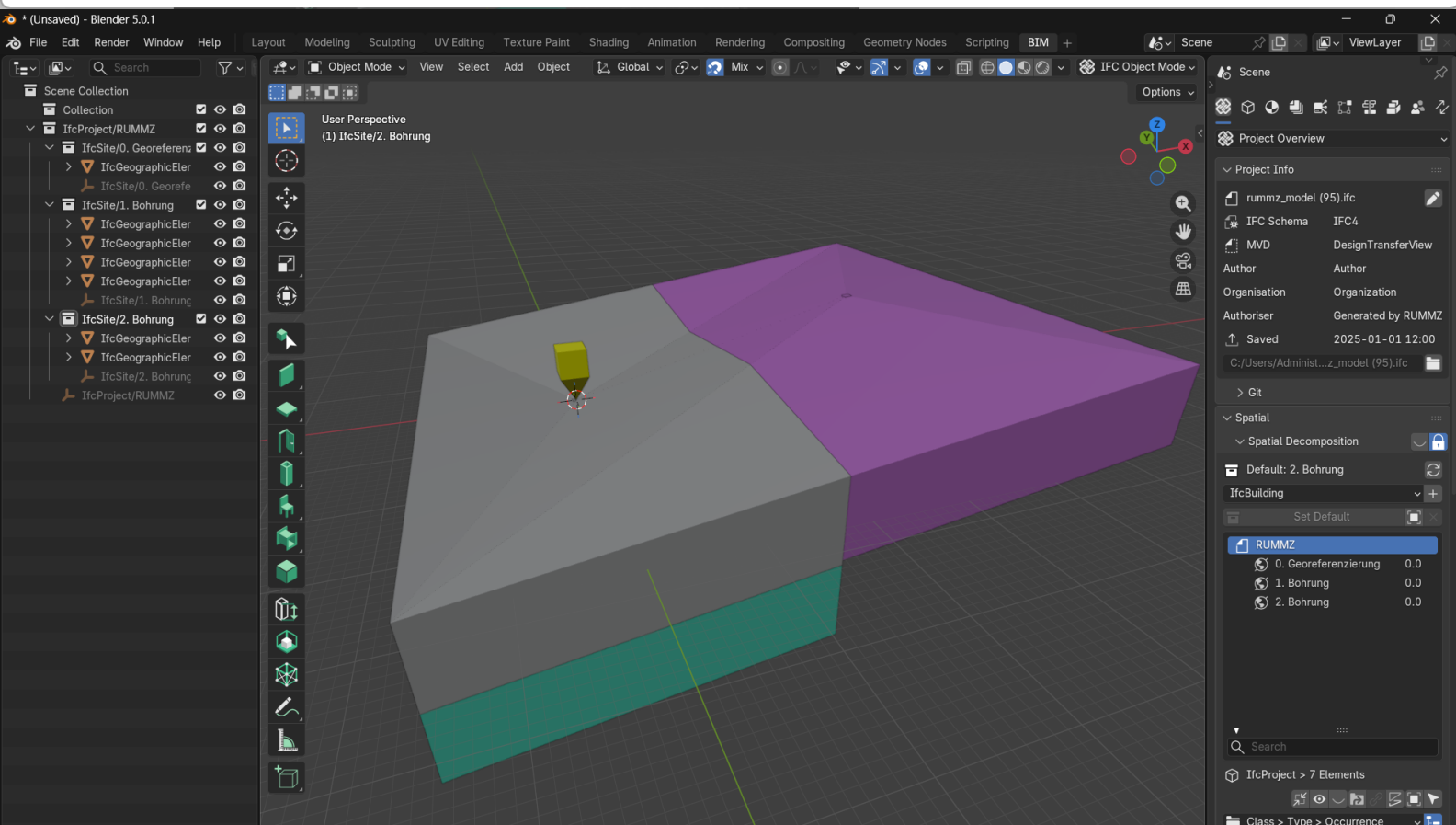
Fels

■

Klei

■

Vergleich Bohrungen (cm)



LOGIK



**RAPIDE
UNTERGUND
MATERIAL
MODELLIERUNG
UND ZONIERUNG**



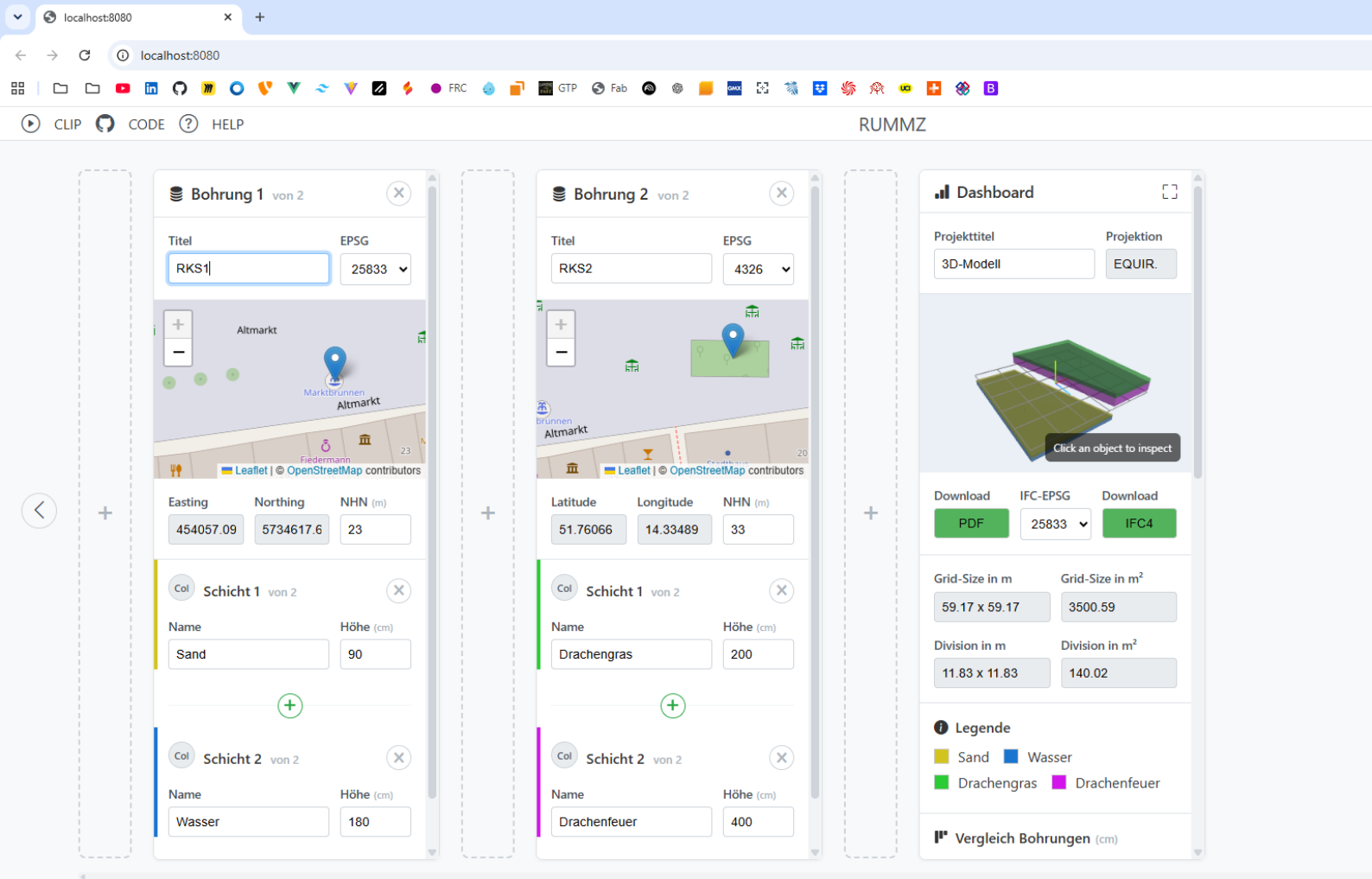
BIM-BAUGRUNDMODELL

RUMMZ (Rapide Untergrund Material Modellierung und Zonierung) ist eine smarte Single-Page-Webanwendung (SPA) mit dem Ziel, die digitale Souveränität der kommunalen Verwaltungen im Bereich der Baugrunduntersuchung zu stärken. Ab 2026 muss mit der DIN-Methode Building Information Modelling (BIM) öffentliche Infrastruktur geplant werden. Alle Bauinformationen sind dann in dem ISO-Format Industry Foundation Classes (IFC) in einem zentralen 3D-Datenmodell gespeichert. RUMMZ ermöglicht die selbstständige, zeitsparende und normgerechte Umwandlung von geotechnischen Baugrundinformationen in dieses Format. Die Anwendung fördert damit die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zur Baubeschleunigung und sparsamen Mittelverwendung von Geldern sowie Flächen und reduziert die Abhängigkeit von proprietärer Software bei erhöhter IT- sowie Datensicherheit.

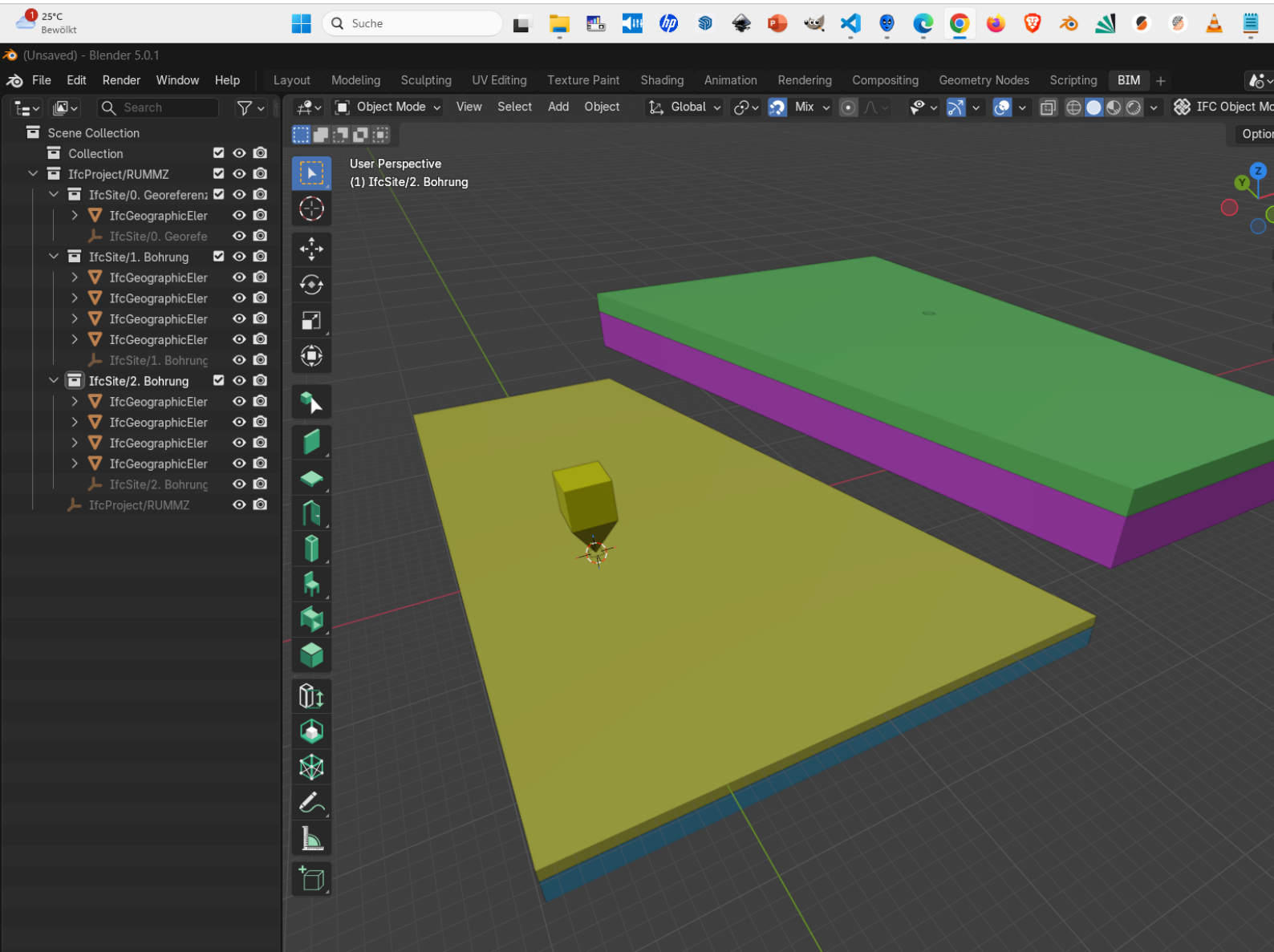
**RAPIDE
UNTERGUND
MATERIAL
MODELLIERUNG
UND ZONIERUNG**



Preisträger 12/2025
Dr. Stefan Weiße Stiftung, Dresden



RUMMZ © 2026 by Stefan Stoehr is licensed under CC BY-NC-ND 4.0



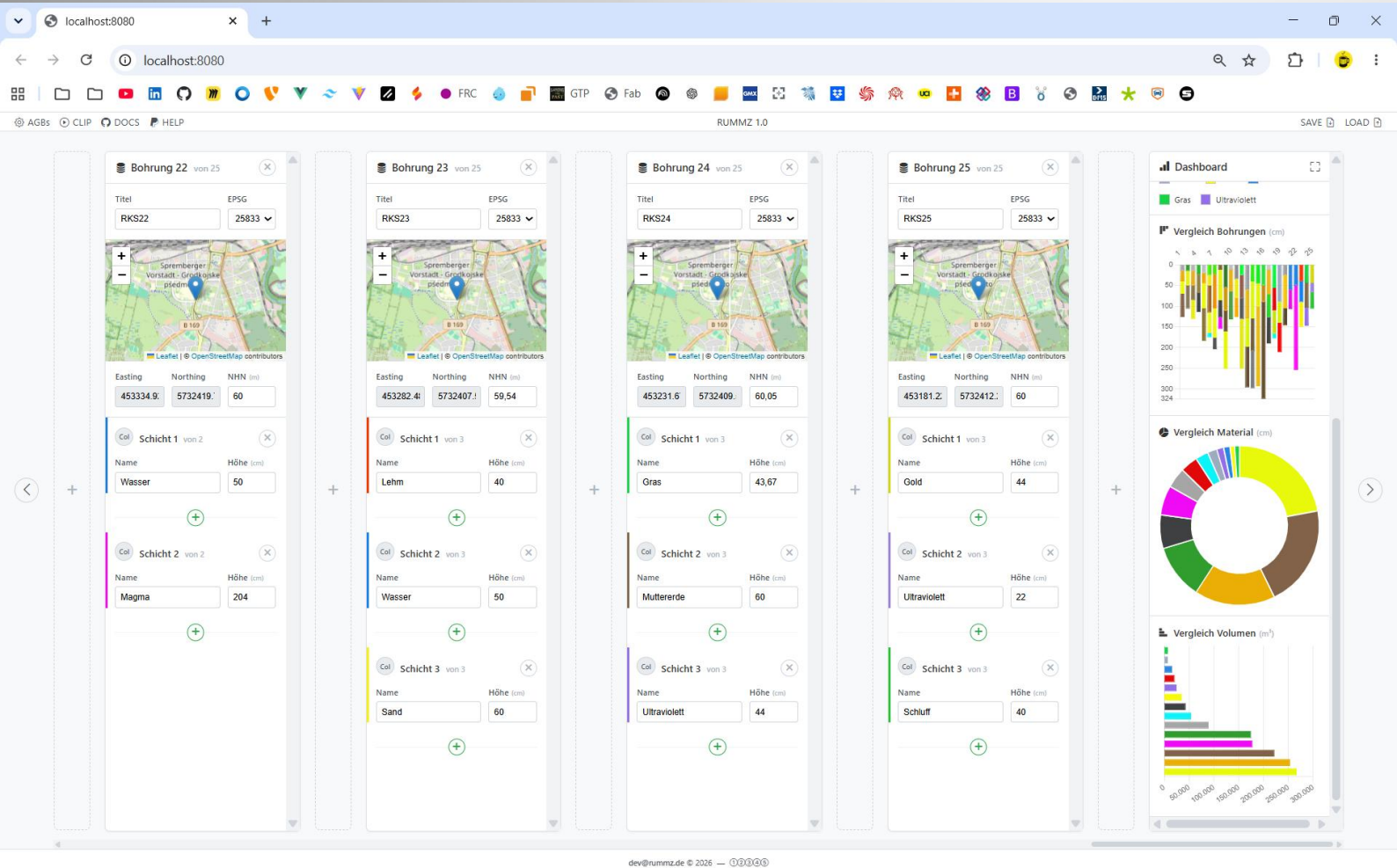
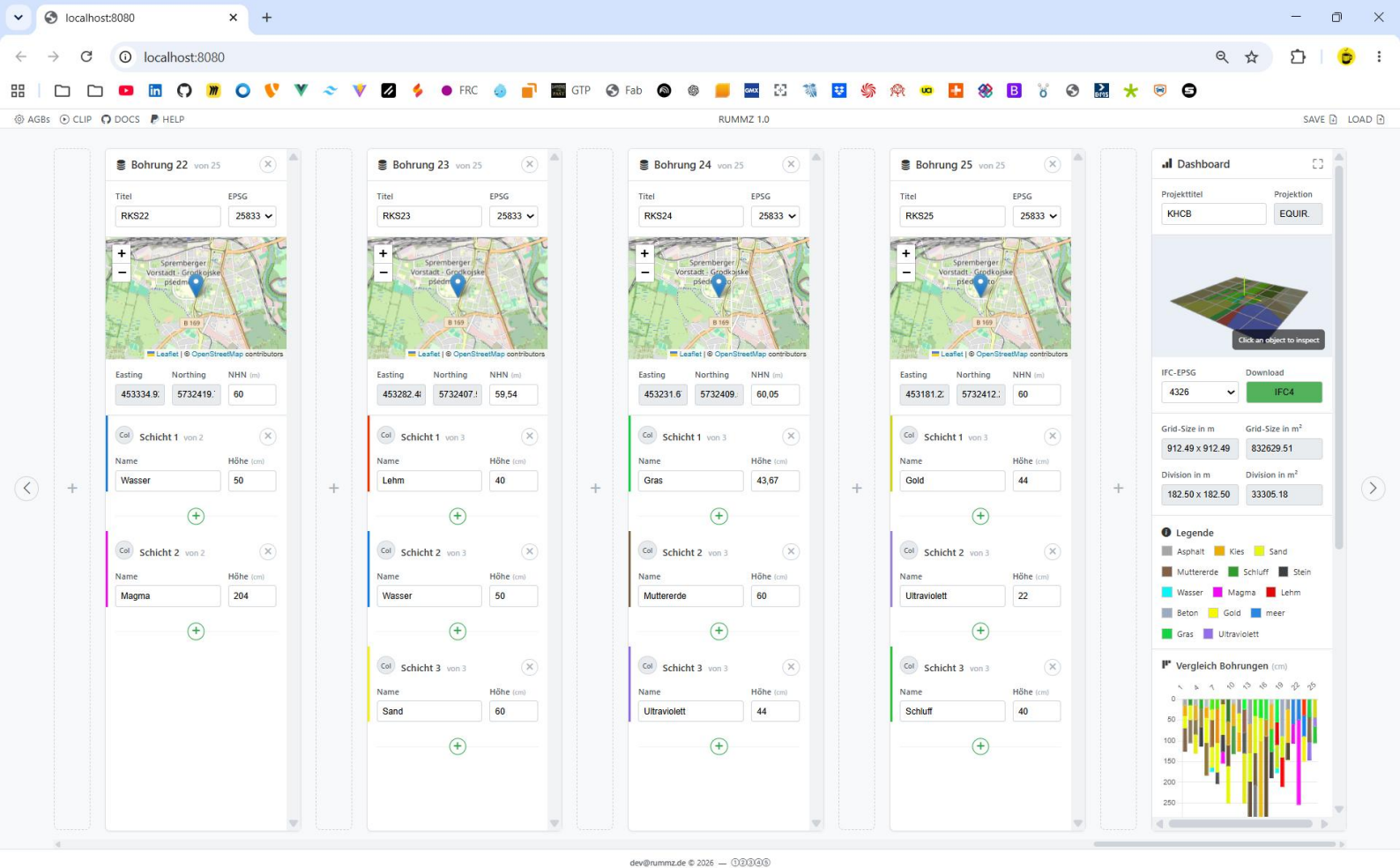
KEEP IT SIMPLE

RUMMZ hilft den Kommunen bei der digitalen Transformation vom "Aktenordner zum Datenmodell" und entlastet gleichzeitig die kommunalen Rechenzentren. Bodeninformationen für Baugenehmigungen können selbstständig und mit Selbstwirksamkeit von Sachbearbeiter*innen ohne Schulung gesetzeskonform und digital souverän gemäß den 2026 geltenden BIM-Vorschriften umgesetzt werden. In Deutschland werden jährlich ca. 200 TSD Baugrundgutachten (siehe Statista Anzahl Baugenehmigungen für Neubauten 2024) erstellt, die nur durch kostenverursachende Auftragsvergaben BIM-konform digitalisiert werden können. Je nach Umfang müssen Ausschreibungen erfolgen und Fristen gewahrt werden, was mehrere Monate Bearbeitungsdauer bedeutet und Ressourcen bindet. Auch freie Software wie QGIS kann diese Lücke nicht schließen. RUMMZ ist ein einfach zu verstehendes und intuitiv zu bedienendes Online-Tool. Die Baugrundinformationen aus den gesetzlich vorgeschriebenen Baugrundgutachten werden in das geforderte IFC-Format sicher und schnell exportiert, was Verwaltungen entlastet sowie unabhängiger macht im Umgang mit Flächenversiegelungen. RUMMZ unterstützt den offenen IFC-Standard und stärkt die digitale Selbstbestimmung öffentlicher Akteure für eine schnellere, transparentere und ressourcenschonende Infrastrukturplanung.

**RAPIDE
UNTERGUND
MATERIAL
MODELLIERUNG
UND ZONIERUNG**



Preisträger 12/2025
Dr. Stefan Weiße Stiftung, Dresden

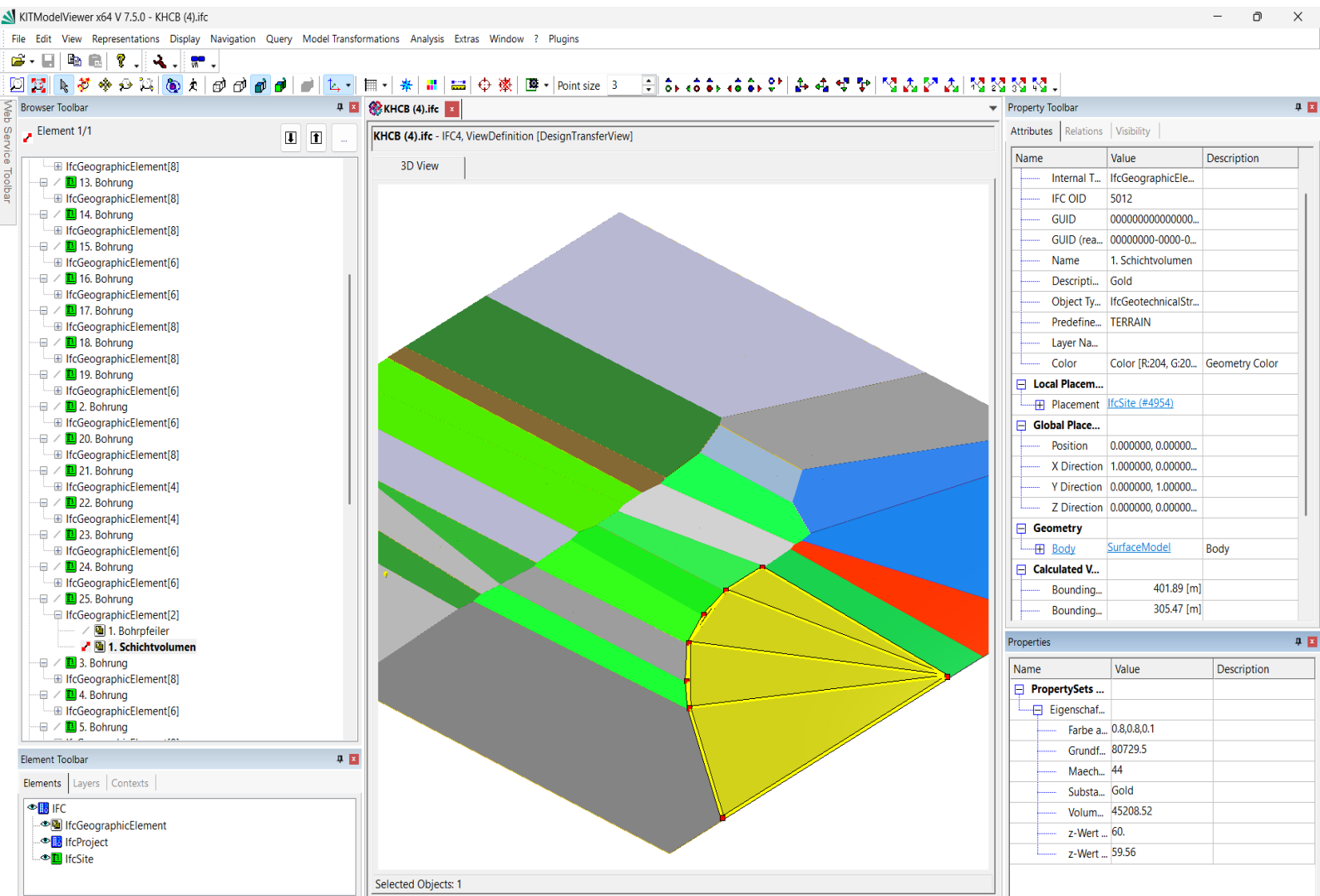


ISO-DIN-DSGVO-kay

RUMMZ besitzt als smartes und mobiles Browserinterface mit der spezialisierten Aufgabe der Baugrunderstellung im IFC-Format ein Alleinstellungsmerkmal. Quelloffene Desktop-Software wie QGIS oder Blender verfügen über BIM-Plugins, jedoch nicht über die entsprechenden Formulare für die Nutzereingaben und sind darüber hinaus sehr komplex in ihrer Bedienung. Das Gleiche gilt für proprietäre Software wie GEOgraf, GGU oder Autodesk, die teuer sind, CAD-Hardware und Installationen voraussetzen. RUMMZ rendert im Browser über WebGL, exportiert die Daten nach IFC für die Weiternutzung als u.a. Import in das Common Data Environment (CDE) ohne Installation, ohne externe Datenspeicherung und somit vollständig konform mit der DSGVO. Die Hauptzielgruppe von RUMMZ sind kommunale Bauverwaltungen, die einen kostengünstigen, sicheren und einfachen Weg suchen, BIM-konform zu planen. Eine klar strukturierte und gut lesbare Benutzeroberfläche ermöglicht die sofortige Visualisierung des 3D-Baugrundmodells und den direkten Download im IFC-Format – ein hoher Alltagsnutzen für die Planungspraxis. Zusätzlich bietet das Dashboard eine dynamische Auswertung der Bodeninformationen, die Nutzer*innen unmittelbar Erkenntnisse und Entscheidungsgrundlagen liefert. Auch Umweltinstitutionen, Bauberufe und der Immobiliensektor profitieren von der Möglichkeit, die endliche Ressource Boden auszuwerten.

**RAPIDE
UNTERGUND
MATERIAL
MODELLIERUNG
UND ZONIERUNG**



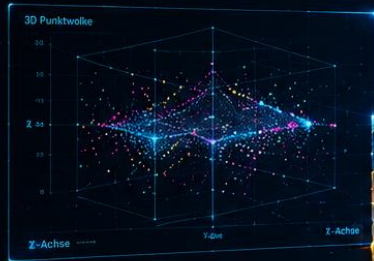
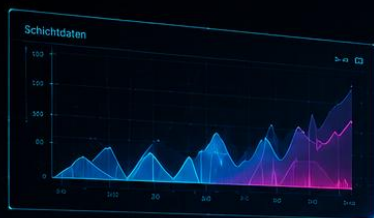


IT-SPECS

RUMMZ wird als Single-Page-Webanwendung (SPA) entwickelt. Es ist keinerlei Installation notwendig, was die IT-Sicherheit erhöht und kommunale Rechenzentren entlastet. RUMMZ wird vollständig lokal im Browser-Cache mit minimalen Vorgaben an die Client-Hardware ausgeführt. In diesem offenen Architekturkonzept werden keine Daten extern gespeichert (DSGVO-konform). RUMMZ basiert vor allem auf nativem JavaScript für kompilierungefreie Browser-Ladezeiten, sofortige DOM-Aktualisierungen und performante 3D-Visualisierungen. Benutzer*innen erleben das Interface als übersichtlich, intuitiv und modern. Für Design, Karten, Geodatenverarbeitung und Volumenmodellierung werden etablierte Open-Source-Bibliotheken wie Leaflet.js, Three.js, Proj4.js, Bootstrap.js, Chart.js und Ifc.js eingebunden. Die Eingabeinformationen (Bohrkoordinaten, Höhe, Schichten, Farbcodes) werden als (1) JSON-Datei heruntergeladen, um sie für die nächste Session zu importieren, oder als (2) IFC-Datei heruntergeladen, um die vorgegebene Weiternutzung z.B. in der CDE zu ermöglichen. Das MVP verzichtet bewusst auf komplexe Frameworks, bleibt aber skalierbar für spätere Erweiterungen – etwa durch eine Python-Microservice-Schicht für individuelle geotechnische Interpolationen oder ein skalierbares Frontend-Backend-Setup bevorzugt mit Next.js und Node.js, um Usability und Funktionsumfang zu erweitern.

**RAPIDE
UNTERGUND
MATERIAL
MODELLIERUNG
UND ZONIERUNG**



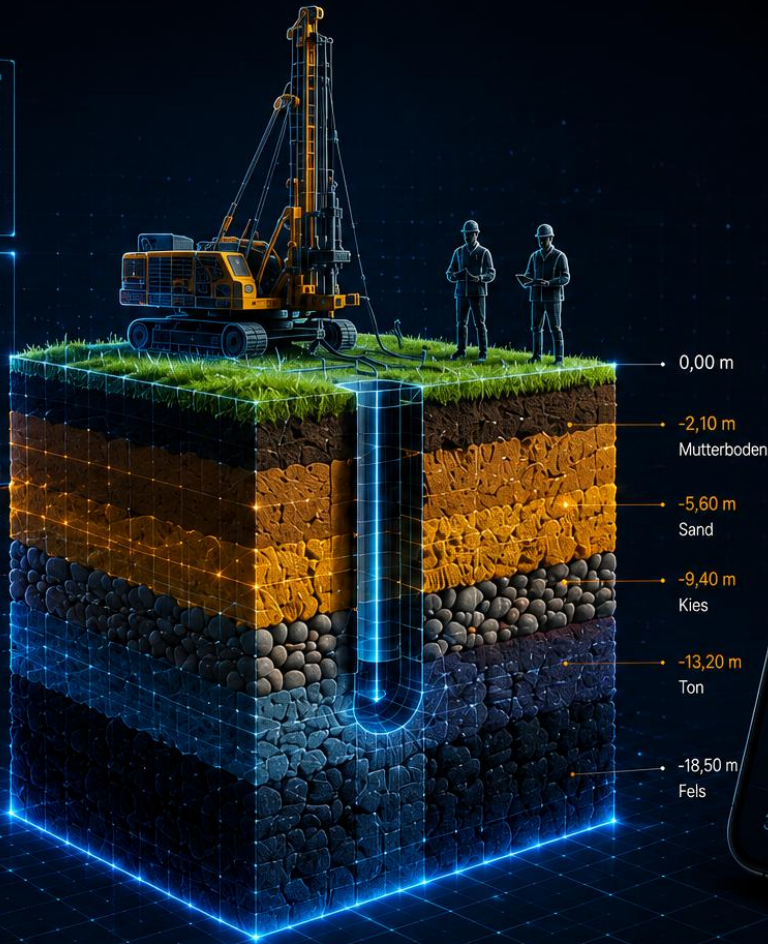


```

class BaugrundModell:
    def __init__(self, schichten):
        self.schichten = schichten

    def get_schichtdaten(self, tiefe):
        for schicht in self.schichten:
            if schicht.von <= tiefe <= schicht.bis:
                return schicht
        return None

    def export_bim(self):
        model = BIMModel()
        for schicht in self.schichten:
            model.add_layer(schicht)
        return model
    
```



RUMMZ



RUMMZ

PROJEKT

Vorzugsvariante zur Kombination von LS PRODWI mit RUMMZ

02

KUNDEN

LOI



1. Behörde
2. GmbHs

04

KMU-INNOVATIV

Bewerbungsfrist **15. April oder 15. Oktober**

Dauer 3 Jahre

100% Förderung für Hochschule (keine Obergrenze, 200 – 500 TSD)
60% für ein Kleinunternehmen

03

UG

Gründung

2-3 Jahre

Q1

Q2

Q3

Q4

2027

2028

2029

WEITERENTWICKLUNG ZUM MVP + LAUNCH

bis Ende 2026

2026



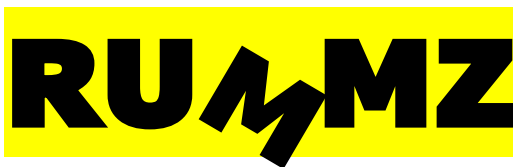
Entwickler (Stefan)

- Programm deckt nur 60% des KMU
- Viele Risiken/Abhängigkeiten
- UG verursacht Fix-Kosten
- Verwertungsrechte bei externem KMU

UG benötigt zahlungsbereite Kunden, da UG jährlich mit Fix-Kosten verbunden ist

KMU-innovativ benötigt wiederum ein Partner-Unternehmen (KMU) und idealerweise eigenes KMU, sonst problematisch mit Verwertungsrechten etc.

STATUS		
1	Kein BIM	nicht gesetzkonform
2	BIM extern	Hohe Kosten, Wartezeit durch Ausschreibungsfristen, nicht souverän
RUMMZ		
3	Mit RUMMZ	Spezialisiert auf BIM-BGM nach DIN/ISO/IFC 4.3 für Geotechnik
4	BIM intern	Schnell, intuitiv, mobil, automatisiert, sicher, souverän
5	Plus	Quelloffene Software, quelloffenes Dateischema, sicher archivierbar



RUMMZ

RAPIDE UNTERGRUND MATERIAL MODELLIERUNG UND ZONIERUNG

rapid underground material modeling and zoning

Stefan Stoehr, M.A., B.Sc.

buildingSMART Professional Certification – Foundation (VDI/bS-MT 2552 8.1.)

Vielen Dank für die freundliche Unterstützung:

Lehrstuhl Produktionswirtschaft & Fachgebiet Werkzeugmaschinen

BTU Cottbus-Senftenberg

rummz.de

dev@rummz.de

+49(0)355 30109963

 github.com/stefanstoeher/rummz

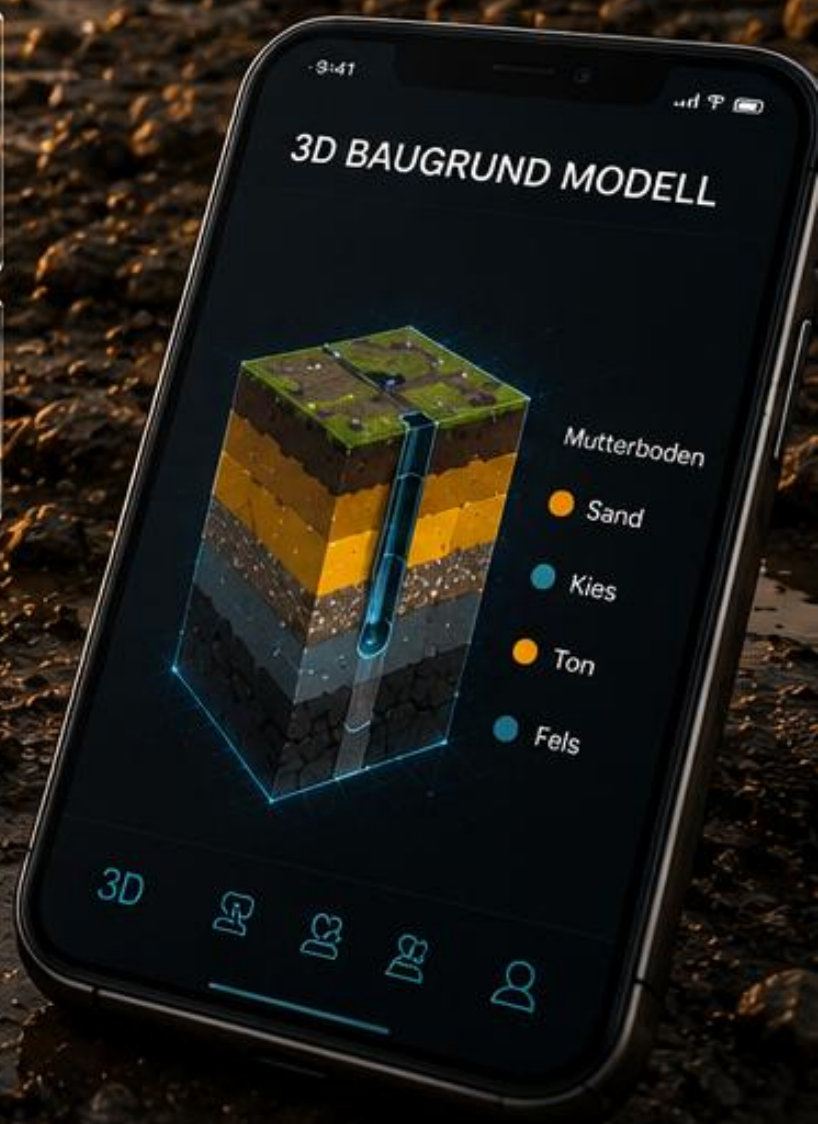
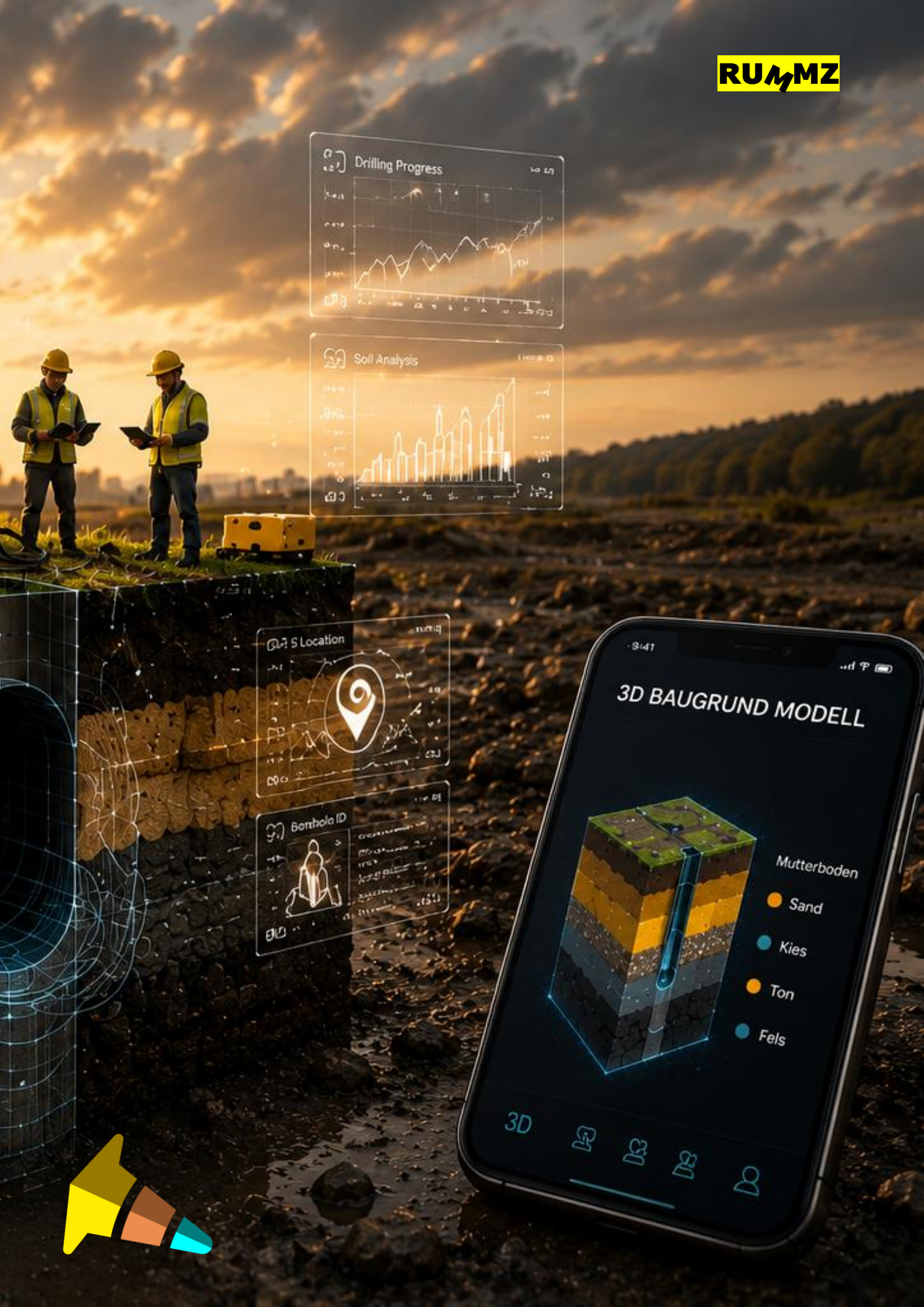
 mastodon.social/@einsnull2

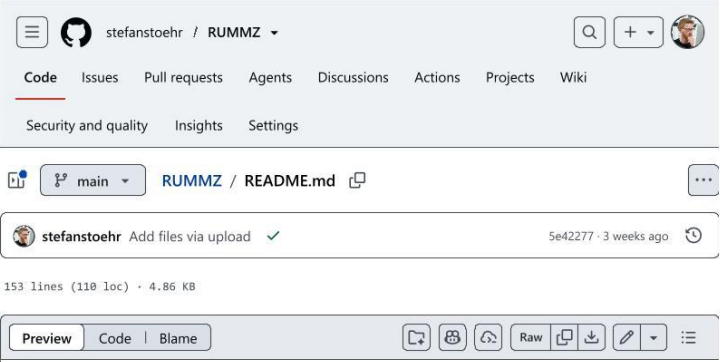
 <https://youtu.be/Zxr1HnY-0WI?si=bbS0YbvvQ7DVJpBn>

**RAPIDE
UNTERGRUND
MATERIAL
MODELLIERUNG
UND ZONIERUNG**

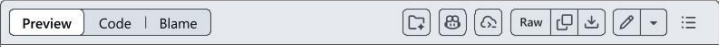


Preisträger 12/2025
Dr. Stefan Weiße Stiftung, Dresden





153 Lines (110 loc) · 4.86 KB



RUMMZ

Rapide Untergrund Material Modellierung und Zonierung

BIM-Baugrundmodell aus Bodeninformationen Preisträger 12/2025 – Dr. Stefan Weiße
Stiftung, Dresden



RUMMZ ist eine smarte Single-Page-Webanwendung (SPA), die kommunale Verwaltungen bei der digitalen Transformation im Bereich der Baugrunduntersuchung unterstützt. Ab 2026 müssen öffentliche Infrastrukturprojekte BIM-konform geplant werden. RUMMZ ermöglicht die schnelle, normgerechte und digitale Umwandlung geotechnischer Baugrundinformationen in das IFC4-Format.



Ziel

Stärkung der digitalen Souveränität kommunaler Verwaltungen durch:

Skalierbarkeit

- MVP bewusst ohne komplexe Frameworks
- Optionale Erweiterungen:
 - Python-Microservices für geotechnische Interpolation
 - Frontend/Backend-Setup mit Next.js + Node.js

Nutzen für Kommunen

- Sofort einsatzbereit, intuitiv bedienbar
- Entlastet kommunale Rechenzentren
- Schließt die Lücke, die freie Software wie QGIS nicht abdeckt
- Unterstützt nachhaltige Infrastrukturplanung und Umgang mit Boden als endliche Ressource

Markt & Bedarf

In Deutschland entstehen jährlich ca. 200.000 **Baugrundgutachten** (Statista: Baugenehmigungen Neubauten 2024). Diese müssen BIM-konform digitalisiert werden – bisher meist durch kostenintensive externe Vergaben.

RUMMZ bietet:

- eine kostenfreie, sichere, und souverän einfache Alternative,
- digitale Selbstbestimmung für öffentliche Akteure,
- schnellere und transparentere Planungsprozesse.

Projektentwicklung & Roadmap

2026 – Weiterentwicklung zum MVP & Launch

- UG benötigt zahlungsbereite Kunden
- Zielgruppen: Behörden, GmbHs
- LOIs einholen

KMU-innovativ (Förderprogramm)

- 100 % Förderung für Hochschulen (200–500 TSD €)

- selbstständige, zeitsparende und gesetzeskonforme IFC-Erstellung,
- Reduktion externer Abhängigkeiten,
- Förderung sparsamer Mittelverwendung und Baubeschleunigung,
- Nutzung offener Standards (IFC) und DSGVO-konformer Datenverarbeitung.

Funktionsumfang

1. Baugrunddaten erfassen

- Bohrpunkte auf rummz.de eintragen
- Schichten, Höhen, Farbcodes und Materialinformationen definieren

2. 3D-Auswertung

- Live-Visualisierung des Baugrundmodells im Browser (WebGL)
- Dynamische Auswertung der Bodeninformationen im Dashboard

3. Export

- IFC4-Export für BIM-konforme Weiterverarbeitung (z. B. CDE)
- JSON-Export für spätere Sessions

Technische Architektur

Browserbasiert & DSGVO-konform

- Vollständig lokal im Browser-Cache ausgeführt
- Keine externe Datenspeicherung
- Keine Installation notwendig

Technologien

- **JavaScript (native)** für schnelle Ladezeiten und direkte DOM-Aktualisierung
- **Three.js** für 3D-Visualisierung
- **Leaflet.js** für Karten
- **Proj4.js** für Geodaten
- **Bootstrap.js** für UI
- **Chart.js** für Auswertungen
- **RUMMZ-IFC** für Open-BIM

- 60 % Förderung für KMU
- Bewerbungsfristen: 15. April / 15. Oktober
- Laufzeit: 3 Jahre
- Geringer bürokratischer Aufwand
- Fokus auf Entwicklung

2027–2029

- UG-Gründung (Fixkosten beachten)
- Risiken bei Verwertungsrechten bei externen KMU
- Programm deckt nur 60 % der KMU-Kosten

Kontakt

Stefan Stoehr, M.A., B.Sc.
buildingSMART Professional Certification – Foundation (VDI/bS-MT 2552 8.1.)

Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU)

Lehrstuhl für Produktionswirtschaft Forschungszentrum (FZ) 3H, Labor 1.07 Konrad-Wachsmann-Allee 13

Fachgebiet Werkzeugmaschinen Mehrzweckgebäude (MZG), Raum 219 Universitätsstraße 22

03046 Cottbus

- Website: <https://rummz.de>
- E-Mail: dev@rummz.de
- Telefon: +49 (0)355 30109963
- GitHub: <https://github.com/stefanstoehr/rummz>
- Mastodon: <https://mastodon.social/@einsnull2>
- Video: <https://youtu.be/PG060WE8BRk?si=ksl-XGB9w79RaoWt>

Lizenz

CC BY NC 4.0



RUMMZ

SINCE 2024